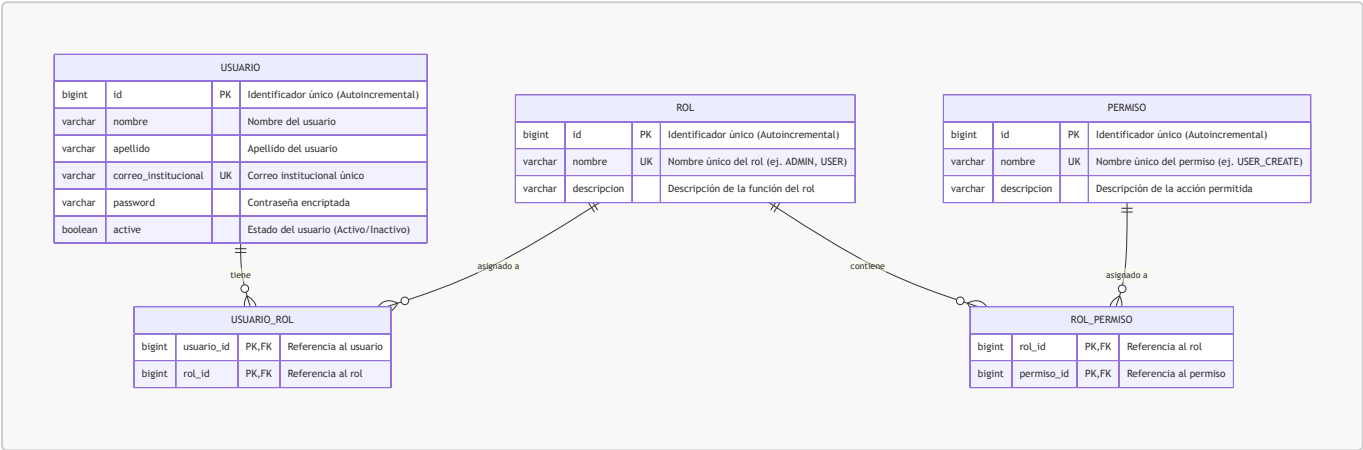


Diagrama Entidad-Relación: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Este documento contiene el modelo Entidad-Relación (ER) para la gestión de usuarios, roles y permisos bajo un esquematizado **RBAC (Role-Based Access Control)**, alineado con la base de datos y la arquitectura del sistema.

1. Diagrama Entidad-Relación (Mermaid)



2. Descripción de Entidades y Atributos

Entidad USUARIO

Representa a los usuarios registrados dentro del sistema.

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, Not Null, Auto-increment	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre(s) del usuario.
apellido	VARCHAR(100)	Not Null	Apellido(s) del usuario.
correo_institucional	VARCHAR(50)	UK, Not Null	Correo institucional único de acceso.
password	VARCHAR(255)	Not Null	Contraseña almacenada de forma segura (hash).
active	BOOLEAN	Not Null	Indica si la cuenta se encuentra activa o suspendida.

Entidad ROL

Representa los roles de perfilamiento asignables dentro del sistema.

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, Not Null, Auto-increment	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR(50)	UK, Not Null	Nombre único del rol (p. ej. ADMIN, DOCENTE, ESTUDIANTE).
descripcion	VARCHAR(255)	Nullable	Descripción detallada de las responsabilidades del rol.

Entidad PERMISO

Representa las acciones o privilegios atómicos que se pueden ejecutar dentro de la aplicación.

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, Not Null, Auto-increment	Identificador único del permiso.
nombre	VARCHAR(100)	UK, Not Null	Nombre único del permiso (p. ej. USER_CREATE, USER_READ).
descripcion	VARCHAR(255)	Nullable	Descripción de la operación o funcionalidad autorizada.

Tabla Intermedia USUARIO_ROL

Tabla pivote para resolver la relación **Muchos a Muchos (N:M)** entre USUARIO y ROL.

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
usuario_id	BIGINT	PK, FK, Not Null	Clave foránea que referencia a USUARIO(id).
rol_id	BIGINT	PK, FK, Not Null	Clave foránea que referencia a ROL(id).

Tabla Intermedia ROL_PERMISO

Tabla pivote para resolver la relación **Muchos a Muchos (N:M)** entre ROL y PERMISO.

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
rol_id	BIGINT	PK, FK, Not Null	Clave foránea que referencia a ROL(id).
permiso_id	BIGINT	PK, FK, Not Null	Clave foránea que referencia a PERMISO(id).

3. Cardinalidad y Reglas de Negocio

Relaciones y Cardinalidad

1. **USUARIO** ↔ **ROL** (Muchos a Muchos - N:M):

- **Usuario -> Rol (0..N)**: Un usuario puede poseer cero, uno o múltiples roles.
- **Rol -> Usuario (0..N)**: Un rol puede estar asignado a cero, uno o múltiples usuarios.
- **Implementación**: Se gestiona a través de la tabla de unión **USUARIO_ROL**.

2. **ROL** ↔ **PERMISO** (Muchos a Muchos - N:M):

- **Rol -> Permiso (0..N)**: Un rol puede agrupar cero, uno o múltiples permisos.
- **Permiso -> Rol (0..N)**: Un permiso puede estar contenido en cero, uno o múltiples roles.
- **Implementación**: Se gestiona a través de la tabla de unión **ROL_PERMISO**.

Jerarquía Conceptual (RBAC)

La asignación de accesos sigue un flujo jerárquico desacoplado:

```
USUARIO  ➡  USUARIO_ROL  ➡  ROL  ➡  ROL_PERMISO  ➡  PERMISO
```

Ejemplo Práctico de Jerarquía:

```
Juan (USUARIO)
├── ADMIN (ROL)
│   ├── USER_CREATE (PERMISO)
│   ├── USER_READ (PERMISO)
│   ├── USER_UPDATE (PERMISO)
│   └── USER_DELETE (PERMISO)
```

Leyenda de Notación y Simbología

Símbolo / Acrónimo	Significado	Descripción
o{	Cero o muchos	Cardinalidad opcional múltiple.
PK	<i>Primary Key</i>	Clave primaria identificadora de la entidad.
FK	<i>Foreign Key</i>	Clave foránea referencial.
UK	<i>Unique Key</i>	Restricción de valor único en la columna.